

## **Lummia Platform**

Matias Aguirre Correa

Dismary Valentina Bolívar Colmenares

Luis Guillermo Campillo Méndez

Juan José Giraldo Muñoz

Juan Esteban Patiño Osorio

Riwi

Ruta Básica

Team Leader: Andrés Felipe David Uribe

Fecha de Entrega: 15 de marzo de 2026

## Lummia Platform

Lummia Platform es una aplicación web perteneciente a la categoría de tecnología educativa (EdTech), diseñada para centralizar y estructurar el aprendizaje de habilidades tecnológicas mediante contenido educativo, herramientas de productividad y apoyo de inteligencia artificial. La plataforma busca facilitar el acceso al conocimiento, permitiendo a los estudiantes explorar rutas de aprendizaje, visualizar contenido formativo y reforzar sus conocimientos a través de recursos interactivos.

Desde el punto de vista técnico, Lummia se desarrolla bajo el enfoque de Single Page Application (SPA), lo que permite una experiencia de usuario más fluida y dinámica al cargar el contenido dentro de una sola página sin recargas constantes del navegador. Esto mejora la navegación, el rendimiento y la interacción del usuario con la plataforma, creando un entorno de aprendizaje más eficiente y moderno.

### Planteamiento del problema

En la actualidad, aprender nuevas habilidades tecnológicas se ha vuelto más accesible gracias a la gran cantidad de contenido disponible en internet. Sin embargo, esta abundancia de información también genera un problema significativo: existe demasiada información dispersa y sin una estructura clara que guíe el proceso de aprendizaje.

Cuando una persona intenta aprender algo nuevo, encuentra miles de videos, tutoriales, blogs y cursos distribuidos en diferentes plataformas. Aunque esto representa una gran oportunidad, también provoca que muchos estudiantes pasen más tiempo buscando contenido que realmente aprendiendo. La falta de organización, validación del contenido y seguimiento del progreso dificulta que el aprendizaje sea continuo y efectivo.

Este problema se vuelve aún más evidente en entornos educativos tecnológicos como comunidades de formación intensiva, donde los estudiantes adquieren conocimientos rápidamente pero carecen de un espacio centralizado que les permita compartir, reforzar y continuar desarrollando lo aprendido.

Además, una vez que los estudiantes egresan de estos programas de formación, suele perderse el contacto con la comunidad académica y con otros estudiantes. Esto provoca que el aprendizaje se detenga o se desacelere debido a la ausencia de interacción, colaboración y retroalimentación entre diferentes cohortes.

Por otra parte, la ausencia de metas visibles, recompensas o sistemas de seguimiento del progreso reduce la motivación para continuar aprendiendo. Sin herramientas que permitan visualizar el avance o reforzar los logros, la mejora continua pierde tracción y muchos estudiantes abandonan su proceso de aprendizaje.

En este contexto surge la necesidad de una plataforma educativa que centralice el conocimiento, facilite la colaboración entre estudiantes y egresados y estructure el aprendizaje mediante rutas.

## Objetivo general

Desarrollar una plataforma web educativa interactiva que permita organizar contenidos de aprendizaje tecnológico mediante rutas estructuradas, herramientas de seguimiento del progreso y recursos de refuerzo como quizzes y técnicas de concentración, con el fin de mejorar la eficiencia del aprendizaje de los estudiantes.

## Objetivos específicos

1. Diseñar una interfaz web interactiva que permita a los usuarios acceder a contenidos educativos organizados por rutas de aprendizaje.
2. Implementar un sistema de visualización de contenidos multimedia que permita a los estudiantes reforzar conocimientos mediante videos educativos.
3. Desarrollar herramientas de seguimiento del progreso del usuario a través de indicadores como experiencia, niveles o ranking.
4. Integrar mecanismos de evaluación como quizzes o pruebas de conocimiento que permitan validar el aprendizaje adquirido.
5. Implementar herramientas de productividad como temporizadores de estudio (Pomodoro) que ayuden a mejorar la concentración del usuario.
6. Incorporar funcionalidades de interacción entre usuarios que fomenten el aprendizaje colaborativo.

## Alcance del proyecto

El proyecto **Lummia Platform** consiste en el desarrollo de una plataforma web educativa orientada a estudiantes y egresados de programas tecnológicos, que permita centralizar contenido educativo, fomentar el aprendizaje colaborativo y mejorar la experiencia de estudio mediante herramientas digitales.

La plataforma permitirá a los usuarios registrarse, acceder a contenido educativo en formato de video, explorar rutas de aprendizaje organizadas y utilizar herramientas que faciliten la concentración y el seguimiento del progreso académico.

Asimismo, el sistema integrará funcionalidades de apoyo al aprendizaje como generación automática de resúmenes de contenido, cuestionarios asistidos por inteligencia artificial y un tutor virtual capaz de responder preguntas relacionadas con los temas de estudio.

Lummia también incorporará elementos de motivación y productividad como sistemas de progreso, recompensas y temporizadores de estudio, con el fin de incentivar la continuidad del aprendizaje.

El alcance del proyecto incluye el desarrollo del sistema de autenticación de usuarios, la gestión del contenido educativo, la interacción con herramientas de aprendizaje asistido por inteligencia artificial y la implementación de una interfaz web que permita una experiencia de usuario clara, estructurada y libre de distracciones.

El proyecto no contempla en esta fase inicial el desarrollo de aplicaciones móviles ni la integración con plataformas externas de pago o certificación.

## Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones que el sistema debe realizar.

RF1

El sistema debe permitir que los usuarios se registren mediante un formulario de creación de cuenta.

RF2

El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión utilizando sus credenciales.

RF3

El sistema debe permitir a los usuarios visualizar contenido educativo en formato de video.

RF4

El sistema debe permitir explorar diferentes categorías o rutas de aprendizaje.

RF5

El sistema debe generar resúmenes automáticos del contenido educativo utilizando inteligencia artificial.

RF6

El sistema debe permitir realizar cuestionarios generados automáticamente para reforzar el aprendizaje.

RF7

El sistema debe permitir interactuar con un tutor virtual basado en inteligencia artificial.

RF8

El sistema debe permitir utilizar un temporizador de estudio basado en la técnica Pomodoro.

RF9

El sistema debe mostrar el progreso de aprendizaje del usuario dentro de la plataforma.

RF10

El sistema debe permitir que administradores agreguen o gestionen contenido educativo.

## Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen las características de calidad del sistema.

### RNF1 – Usabilidad

La plataforma debe ofrecer una interfaz clara, intuitiva y fácil de utilizar para estudiantes con distintos niveles de experiencia tecnológica.

### RNF2 – Rendimiento

El sistema debe cargar las páginas principales en un tiempo máximo de tres segundos bajo condiciones normales de uso.

### RNF3 – Seguridad

La plataforma debe proteger la información de los usuarios mediante autenticación segura.

### RNF4 – Escalabilidad

El sistema debe ser capaz de soportar el crecimiento del número de usuarios y contenido educativo sin afectar el rendimiento.

### RNF5 – Disponibilidad

La plataforma debe estar disponible al menos el 95% del tiempo durante el periodo de uso.

### RNF6 – Compatibilidad

La plataforma debe ser accesible desde los principales navegadores web modernos.

## Diagrama de casos de uso

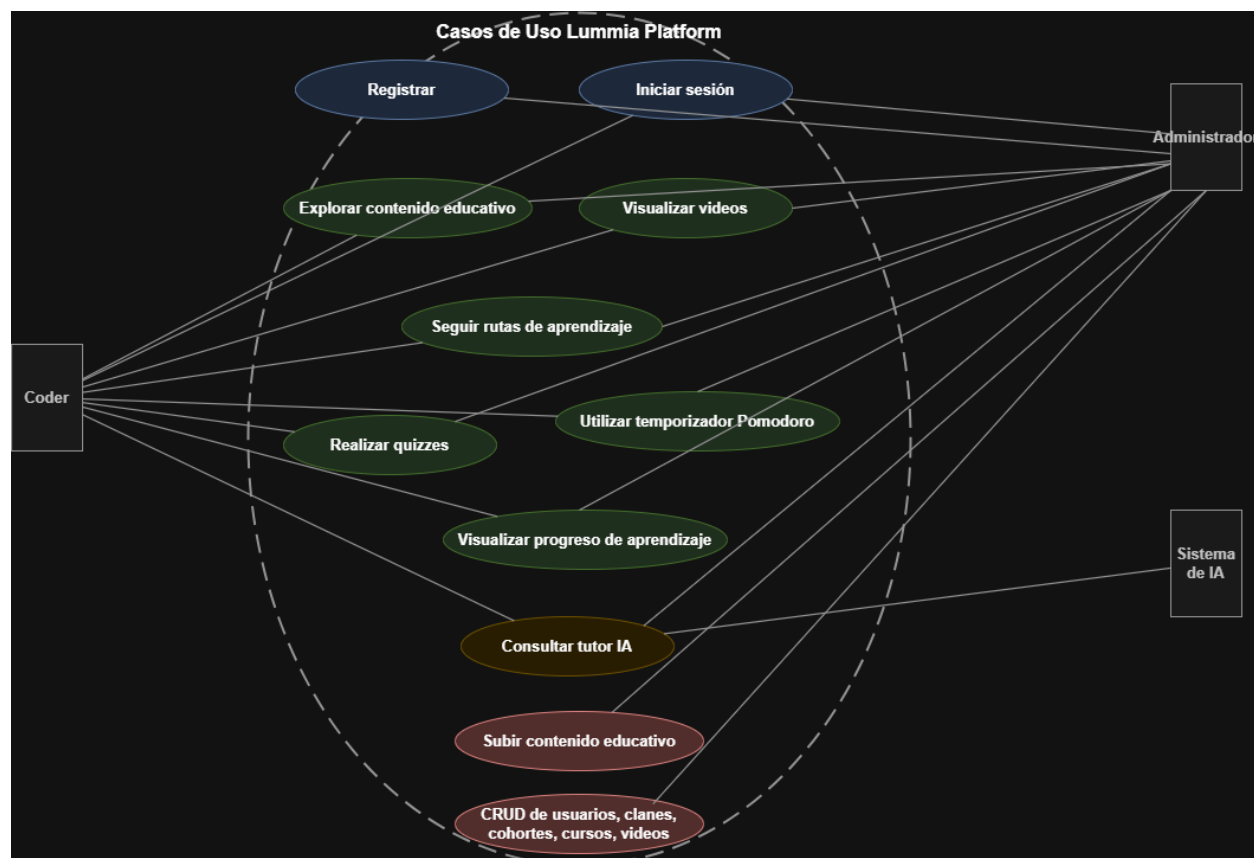
Actores principales:

- Estudiante
- Administrador
- Sistema de IA

Casos de uso principales:

- Registrarse
- Iniciar sesión
- Explorar contenido educativo
- Visualizar videos
- Seguir rutas de aprendizaje
- Generar resúmenes automáticos
- Realizar quizzes
- Consultar tutor IA
- Utilizar temporizador Pomodoro
- Visualizar progreso de aprendizaje
- Subir contenido educativo (administrador)

Representación simple del diagrama:



## EPICS DE LUMMIA PLATFORM

Estos agrupan las funcionalidades principales del producto.

### EPIC 1 — Gestión de usuarios

Registro, autenticación y perfil.

### EPIC 2 — Consumo de contenido educativo

Explorar y visualizar videos educativos.

### EPIC 3 — Experiencia de aprendizaje

Rutas de aprendizaje, progreso y resúmenes.

### EPIC 4 — Herramientas de productividad

Pomodoro y concentración.

## **EPIC 5 — Gamificación**

XP, niveles, logros y clanes.

## **EPIC 6 — Tutor IA**

Chat para resolver dudas.

## **HISTORIAS DE USUARIO (CORRECTAMENTE ESCRITAS)**

### **Gestión de usuarios**

#### **HU1**

Como **estudiante**

Quiero **registrarme en la plataforma**

Para **crear una cuenta y acceder al contenido educativo**

#### **HU2**

Como **estudiante**

Quiero **iniciar sesión en la plataforma**

Para **acceder a mi progreso y mis cursos**

#### **HU3**

Como **estudiante**

Quiero **cerrar sesión**

Para **proteger mi información personal**

#### **HU4**

Como **estudiante**

Quiero **editar mi perfil**

Para **personalizar mi información dentro de la plataforma**

### **Contenido educativo**

#### **HU5**

Como **estudiante**

Quiero **visualizar videos educativos**

Para **aprender nuevas habilidades tecnológicas**



**HU6**

Como **estudiante**

Quiero **explorar categorías de contenido**

Para **encontrar fácilmente temas que quiero aprender**

**HU7**

Como **estudiante**

Quiero **ver resúmenes automáticos de los videos**

Para **comprender rápidamente los conceptos clave**

**Experiencia de aprendizaje**

**HU8**

Como **estudiante**

Quiero **seguir rutas de aprendizaje estructuradas**

Para **avanzar de manera organizada en mis habilidades**

**HU9**

Como **estudiante**

Quiero **visualizar mi progreso de aprendizaje**

Para **saber cuánto he avanzado**

**Productividad**

**HU10**

Como **estudiante**

Quiero **utilizar un temporizador Pomodoro**

Para **mejorar mi concentración mientras estudio**

**HU11**

Como **estudiante**

Quiero **registrar sesiones de estudio**

Para **medir mi productividad**

**Gamificación**

**HU12**

Como **estudiante**

Quiero **ganar puntos de experiencia (XP)**

Para **ver reflejado mi progreso en la plataforma**

**HU13**

Como **estudiante**

Quiero **desbloquear logros**

Para **sentir motivación al completar actividades**

**Tutor IA****HU14**

Como **estudiante**

Quiero **hacer preguntas al tutor IA**

Para **resolver dudas sobre programación**

**HU15**

Como **estudiante**

Quiero **recibir explicaciones automáticas**

Para **entender conceptos difíciles**

**BACKLOG PRIORIZADO**

| <b>ID</b> | <b>Historia</b>       | <b>Epic</b>   | <b>Prioridad</b> | <b>Sprint</b> |
|-----------|-----------------------|---------------|------------------|---------------|
| HU1       | Registro usuario      | Usuarios      | Alta             | Sprint 1      |
| HU2       | Login                 | Usuarios      | Alta             | Sprint 1      |
| HU3       | Logout                | Usuarios      | Media            | Sprint 1      |
| HU4       | Perfil usuario        | Usuarios      | Media            | Sprint 2      |
| HU5       | Ver videos educativos | Contenido     | Alta             | Sprint 2      |
| HU6       | Explorar contenido    | Contenido     | Alta             | Sprint 2      |
| HU7       | Resumen automático    | Aprendizaje   | Media            | Sprint 3      |
| HU8       | Rutas de aprendizaje  | Aprendizaje   | Media            | Sprint 3      |
| HU9       | Progreso usuario      | Aprendizaje   | Media            | Sprint 3      |
| HU10      | Temporizador Pomodoro | Productividad | Media            | Sprint 3      |
| HU11      | Registro sesiones     | Productividad | Baja             | Sprint 3      |
| HU12      | Sistema XP            | Gamificación  | Media            | Sprint 3      |
| HU13      | Logros                | Gamificación  | Baja             | Sprint 3      |

| ID   | Historia         | Epic     | Prioridad | Sprint   |
|------|------------------|----------|-----------|----------|
| HU14 | Chat tutor IA    | Tutor IA | Alta      | Sprint 3 |
| HU15 | Explicaciones IA | Tutor IA | Media     | Sprint 3 |

### Sprint 1

Objetivo: Construir la **base de acceso al sistema**

Historias:

- HU1 Registro usuario
- HU2 Login
- HU3 Logout

Entrega incremental: Sistema de autenticación funcional

### Sprint 2

Objetivo: Permitir **consumo de contenido educativo**

Historias:

- HU4 Perfil usuario
- HU5 Visualización de videos
- HU6 Exploración de contenido

Entrega incremental: Plataforma donde el usuario ya puede **crear cuenta, entrar y ver contenido**

### Sprint 3

Objetivo: Agregar **inteligencia, productividad y gamificación**

Historias:

- HU7 Resumen IA
- HU8 Rutas de aprendizaje
- HU9 Progreso
- HU10 Pomodoro
- HU12 XP
- HU14 Tutor IA

Entrega incremental: Plataforma educativa interactiva con IA